NOM Prénom : ..... Classe : .....

Note brute	Base notation	Note finale
/ 32,5		/ 20

• Exercice 1: *Efficacité de Vaccin (12 pts)*

On cherche à évaluer l'efficacité de deux vaccins contre la grippe *Vaccinox* et *Grippavax*. Pour cela une étude a été réalisée sur un échantillon de 500 personnes : 300 ont reçu le vaccin *Vaccinox*, 100 ont reçu le vaccin *Grippavax* et les autres ont reçu un **placebo** (une injection sans aucun effet). Voici les résultats obtenus :

- *Au total 64 personnes ont attrapé la grippe ;*
- *Parmi les personnes qui sont tombées malades, 24 avaient reçu le vaccin Vaccinox et 20 le vaccin Grippavax.*

Dans la suite on notera M : "la personne a attrapé la grippe", V : "la personne a reçu le vaccin *Vaccinox*", G : "la personne a reçu le vaccin *Grippavax*" et N : "la personne a reçu le placebo".

1. *Décrire par une phrase l'événement* $\overline{M}$

.....

2. *Remplir le tableau croisé*

	M	$\overline{M}$	Total
V	.....	.....	.....
G	.....	.....	.....
N	.....	.....	.....
Total	.....	.....	500

2.a) *Remplir le tableau ci-dessus avec les résultats de la première étude.* **/ 1**

2.b) *Compléter le tableau ci-dessus.* **/ 1**

3. *Calculer la probabilité* $p(V)$ *qu'une personne tirée au hasard ait reçu le vaccin.*

.....

.....

..... **/ 1**

4. *Calculer la probabilité* $p(M)$ *qu'une personne tirée au hasard ait attrapé la grippe.*

.....

.....

..... **/ 1**

5. *Calculer la probabilité* $p(G)$ *qu'une personne ait reçu le vaccin Grippavax.*

.....

.....

..... **/ 1**

6. Calculer la probabilité $p(M \cap V)$ qu'une personne ait reçu le vaccin Vaccinox et soit tombée malade.

/ 1

7. Calculer la probabilité $p(M \cap G)$ qu'une personne ait reçu le vaccin Grippavax et soit tombée malade.

/ 1

8.a) Calculer la probabilité $p_V(M)$ soit tombée malade **sachant** qu'elle ait reçu le vaccin Vaccinox .

Rappel : $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$

/ 1

8.b) Calculer la probabilité $p_G(M)$ soit tombée malade **sachant** qu'elle ait reçu le vaccin Grippavax .

/ 1

8.c) Calculer la probabilité $p_N(M)$ qu'une personne soit tombée malade **sachant** qu'elle n'a reçu aucun vaccin (groupe placebo).

/ 1

9. Un élève compare $p(M \cap V)$ et $p(M \cap G)$ et affirme que Vaccinox est le moins efficace des deux vaccins. A-t-il raison ? Justifier.

/ 1

10. Conclure : quel est le vaccin le plus efficace ? Que peut-on dire du vaccin Grippavax ?

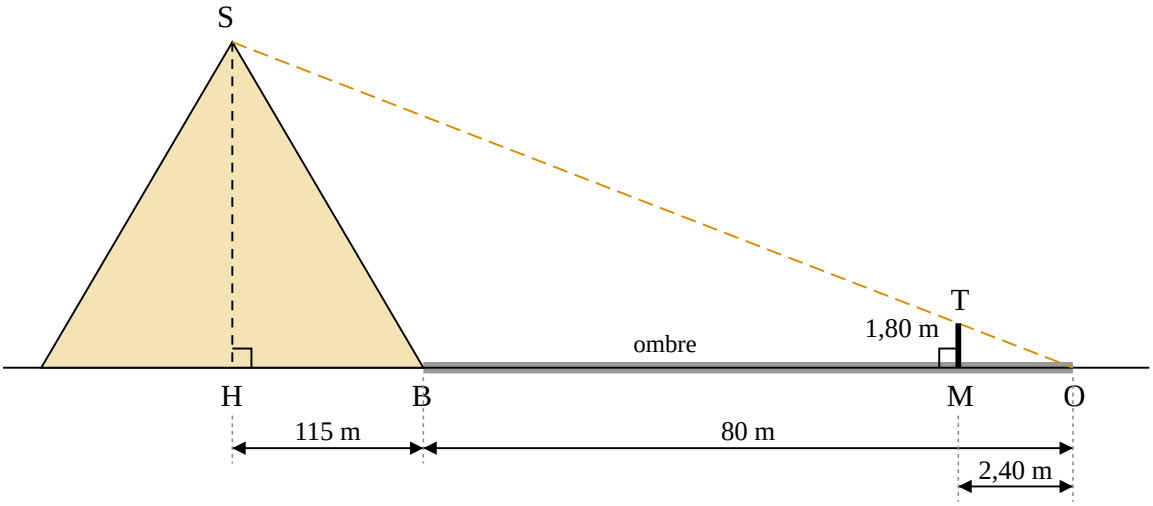
/ 1

Total Exercice	/ 12

• Exercice 2: *Théorème de Thalès (5 pts)*

Maxime visite le plateau de Gizeh et veut calculer la hauteur de la pyramide de Khéops, comme l'aurait fait Thalès selon la légende. La distance entre le centre de la base H et le bord de la pyramide B est $HB = 115$ m.

Maxime, qui mesure $1{,}80$ m, se place de sorte que l'extrémité de son ombre coïncide avec celle de l'ombre de la pyramide. Il mesure alors son ombre : $2{,}40$ m, puis l'ombre de la pyramide qui dépasse de la base : 80 m.



La figure n'est pas à l'échelle.

Les points H , B , M et O sont alignés, ainsi que O , T et S . H est le centre de la base et B le milieu d'un de ses côtés.

1. *Donner la longueur* OH

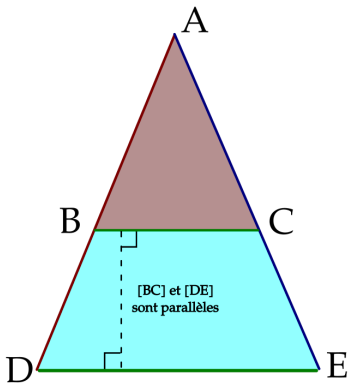
/ 1

Rappel :

On rappelle le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{AE}$$

Dans ce cas on peut faire un produit en croix, c'est-à-dire : $AD = \frac{AB \times DE}{BC}$



2. *Écrire le théorème de Thalès pour notre problème c'est-à-dire la relation entre* OT , SH , OM *et* OH .

/ 2

3. *En déduire la hauteur* SH *de la pyramide.*

/ 2

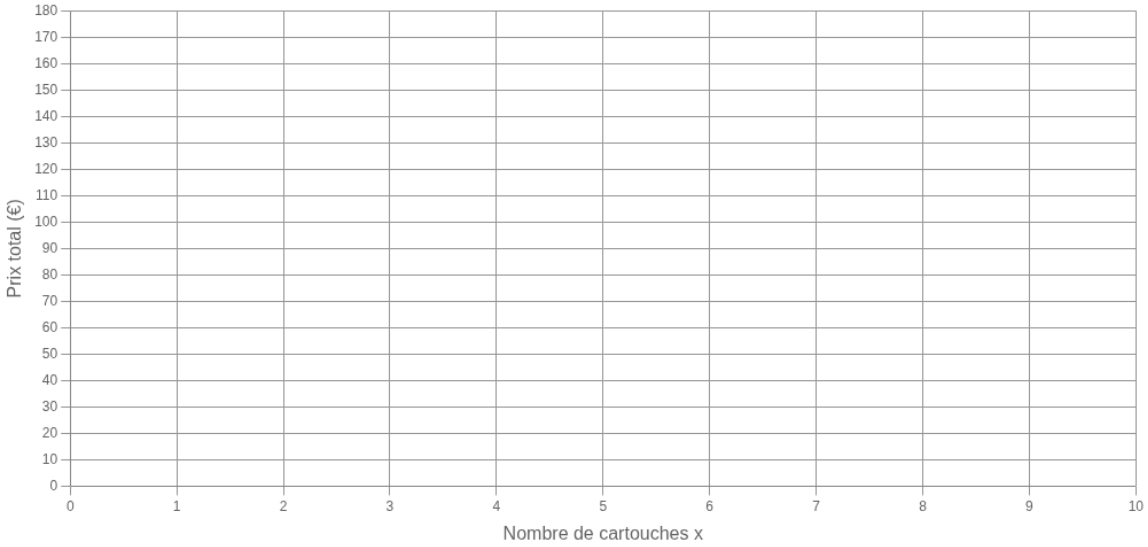
Total Exercice	/ 5

• Exercice 3: *Achat en gros et fonction affine (7 pts)*

Sur un site internet, Léa veut acheter des cartouches d'encre. Deux vendeurs proposent le même modèle :

- ***Vendeur 1*** : 10 *€ la cartouche, plus* 50 *€ de frais de port ;*
- ***Vendeur 2*** : 20 *€ la cartouche, plus* 10 *€ de frais de port.*

On note x le nombre de cartouches achetées.



1. *Vendeur 1*

1.a) *Calculer le prix payé chez le vendeur 1 pour* 2 *cartouches, puis pour* 8 *cartouches.*

/ 1

1.b) *Placer ces deux points sur le graphique et tracer la droite qui les relie.* / 1

1.c) *Lire graphiquement le prix de* 3 *cartouches chez le vendeur 1.*

/ 1

2. *Vendeur 2*

2.a) *Calculer le prix payé chez le vendeur 2 pour* 2 *cartouches, puis pour* 8 *cartouches.*

/ 1

2.b) *Placer ces deux points sur le même graphique et tracer la droite qui les relie.* / 1

2.c) *Lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Que représentent-elles ?*

/ 1

3. *Conclure : selon le nombre de cartouches achetées, quel vendeur Léa doit-elle choisir ?*

/ 1

Total Exercice	/ 7

• Exercice 4: *Calcul algébrique (8,5 pts)*

1. Puissances :

1.a) Calculer $A = 3^2 + 2^3$

/ 0,5

1.b) $B = 10^3 \times 10^2$ *(donner le résultat sous la forme* 10^n *)*

/ 0,5

Rappel : L'**écriture scientifique** d'un nombre est de la forme $a \times 10^n$ où a a un seul chiffre (non nul) avant la virgule et n est un entier. Par exemple : $3\,200 = 3{,}2 \times 10^3$.

1.c) Donner l'écriture scientifique de $C = 45\,000$

/ 0,5

- Développer (ou distribuer), c'est multiplier le nombre devant la parenthèse par chaque terme à l'intérieur :
$k(a + b) = k \times a + k \times b$.
- Réduire, c'est regrouper les termes de même nature (les x ensemble, les nombres ensemble). Par exemple :
$4(x + 2) + x = 4x + 8 + x = 5x + 8$.

2. Développer et réduire :

2.a) $D = 3(x + 4)$

/ 1

2.b) $E = 5(2x - 3)$

/ 1

2.c) $F = -2(3x - 1)$

/ 1

2.d) $G = 2(x + 1) + 3x$

/ 1

3. Résoudre les équations suivantes :

3.a) $3x + 5 = 20$

/ 1,5

3.b) $2x - 4 = x + 3$

/ 1,5

Total Exercice	/ 8,5